

Ejemplo de estudio de varios tipos de usuario en el servidor vsftpd en Ubuntu

Atención: si ya se ha instalado un servidor ftp previamente (proftpd), es necesario USAR UNA MÁQUINA VIRTUAL CLON DIFERENTE para esta práctica).

Se trata de realizar un ejercicio con capturas de pantalla con diferentes tipos de usuarios con el servidor vsftpd.

Cada ejercicio se hace así: (MUY IMPORTANTE)

- En cada caso práctico (hay 4 en esta práctica), para cada tipo de usuario, se modifica el archivo vsftpd.conf con los parámetros descritos para ese usuario. Se guarda el archivo.
- Se reinicia el servidor (service vsftpd restart) y se comprueba que funciona (service vsftpd status)
- Con un programa cliente ftp, como gftp (apt-get install gftp), la terminal (comando ftp localhost) o filezilla (apt-get install filezilla), se conecta al servidor y se comprueba que ese usuario puede acceder con los permisos indicados en vsftpd.conf

Al instalar vsftpd (se verá a continuación) se crean 2 carpetas, /srv y /srv/ftp

Es obligatorio crear dentro de la carpeta /srv/ftp una carpeta llamada **incoming** para el acceso de usuarios anónimos. Luego cambia los permisos de la carpeta así:

```
sudo chmod 777 /srv/ftp/incoming
```

Por otra parte, para que el servidor ftp incluya por lo menos un archivo en sus carpetas, crearemos un fichero llamado prueba.txt dentro de la carpeta /srv/ftp/incoming para hacer pruebas de bajada del mismo con el cliente ftp.

Una manera de crear el fichero es así, desde la línea de comandos, como usuario root:

```
echo hola >>/srv/ftp/incoming/prueba.txt
```

Instalar vsftpd es muy sencillo:

```
sudo su  
apt-get install vsftpd
```

Al instalarse vsftpd, se crean las carpetas /srv/ftp

Como se ha dicho anteriormente, si se desea activar usuarios anónimos, es necesario crear una carpeta llamada **incoming** como superusuario dentro de /srv/ftp, de tal forma que esa carpeta tenga como permisos tenga 777, esto es, crear y eliminar archivos tanto para el dueño, grupo y otros.

Casos de estudio:

0) **IMPORTANTE:** el parámetro listen=NO en todos los casos

Recuerda que, EN CADA UNO DE LOS 4 CASOS DE ESTUDIO, después de modificar /etc/vsftpd.conf hay que:

- a) Guardar el archivos
- b) service vsftpd restart
- c) service vsftpd status
- d) usar un cliente ftp para comprobar que el servidor está configurado correctamente con los parámetros que hemos puesto.

CASO 1: Usuario anónimo, sin usuarios locales:

Se permite el acceso al usuario de nombre anonymous, con o sin contraseña, y da igual la contraseña si se pone. No tiene permisos ni de subida ni de escritura en el servidor FTP. Sólo se le permite descargar.

En /etc/vsftpd.conf hay que poner lo siguiente:

anonymous_enable=YES	se permite el acceso al usuario anonymous
xferlog_enable=YES	se permite el archivo de log
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log	nombre del archivo de log
local_enable=NO	no se permiten usuarios locales

Si se quisieran permitir usuarios locales también, basta con poner a YES la directiva local_enable

CASO 2: Usuario anónimo, sin usuarios locales, con permiso de subida y de creación de carpetas:

Atención, de esta forma la seguridad queda comprometida. Habría que asignar, por lo pronto, una cuota de disco para este usuario, con el objeto de que no se desborde el disco duro del servidor.

En /etc/vsftpd.conf hay que poner lo siguiente:

anonymous_enable=YES	se permite el acceso al usuario anonymous
write_enable=YES	se permite la escritura en el servidor
anon_upload_enable=YES	se permite subir archivos al usuario anonymous
anon_mkdir_write_enable=YES	se permite crear carpetas al usuario anonymous
anon_umask=022	Los archivos subidos tendrán permisos 644 y las carpetas subidas 755
xferlog_enable=YES	se permite el archivo de log
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log	nombre del archivo de log
local_enable=NO	no se permiten usuarios locales

Con esta configuración, se permite la subida de archivos y carpetas, pero no su borrado o su renombrado. Para ello hace falta poner (no recomendada por seguridad):

anon_other_write_enable=YES

CASO 3: Usuarios locales, anónimos no, sin enjaular:

En /etc/vsftpd.conf hay que poner lo siguiente:

anonymous_enable=NO	no se permite el acceso al usuario anonymous
local_enable=YES	se permiten usuarios locales
write_enable=YES	se permite la escritura en el servidor
local_umask=022	Los archivos subidos tendrán permisos 644 y las carpetas subidas 755
xferlog_enable=YES	se permite el archivo de log
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log	nombre del archivo de log

Con esta configuración, se permite la subida de archivos y directorios, y la creación, borrado y modificación de directorios.

Al no estar el usuario local enjaulado, podrá moverse libremente (desde su carpeta personal) por el árbol de directorios del servidor FTP. Por ejemplo, prueba a crear una carpeta dentro de /srv/ftp/incoming siendo usuario local

CASO 4: Usuarios locales, anónimos no, enjaulados:

En /etc/vsftpd.conf hay que poner lo siguiente:

anonymous_enable=NO	no se permite el acceso al usuario anonymous
local_enable=YES	se permiten usuarios locales
chroot_local_user=YES	los usuarios locales estarán enjaulados
write_enable=YES	se permite la escritura en el servidor
local_umask=022	Los archivos subidos tendrán permisos 644 y las carpetas subidas 755
xferlog_enable=YES	se permite el archivo de log
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log	nombre del archivo de log

Si sale el error 500 en el cliente "500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()", hace falta añadir la línea en vsftpd.conf

```
allow_writeable_chroot=YES
```

y reiniciar.

Con esta configuración, los usuarios locales no podrán ir más arriba en el árbol de directorios de su carpeta personal.